

Exercice et corrigé

Options & stratégies

Quatre parties pour manier les options : décomposer une prime et lire la moneyness, appliquer la put-call parity, construire et chiffrer les stratégies (spread, straddle), et raisonner l'exercice anticipé et les exotiques. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Intrinsic, time value et moneyness

ÉNONCÉ

Une action cote $S = 53$. Un call de strike $K = 50$ se négocie 4,5, un put de même strike et échéance se négocie 0,8. (a) Décomposez chaque prime en intrinsic et time value. (b) Quelle est la moneyness de chaque option ?

SOLUTION

- (a) Call : $\text{intrinsic} = \max(53 - 50, 0) = 3$, $\text{time value} = 4,5 - 3 = \mathbf{1,5}$. Put : $\text{intrinsic} = \max(50 - 53, 0) = 0$, $\text{time value} = 0,8 - 0 = \mathbf{0,8}$ (un put OTM est entièrement de la time value).
- (b) Le call est **ITM** ($S > K$), le put est **OTM**. Une même paire strike/échéance ne peut avoir les deux options ITM à la fois : l'une est ITM, l'autre OTM (ou les deux ATM si $S = K$). À l'échéance la time value tombe à zéro et le prix se réduit à l'intrinsic.

Partie B · Put-call parity

ÉNONCÉ

Un call européen de strike $K = 50$, échéance 1 an, se négocie $C = 5$. L'action cote $S = 52$, le taux sans risque annuel est $R = 4\%$ (pas de dividende). Par la put-call parity, quel est le prix du put de mêmes strike et échéance ?

SOLUTION

- Parity : $C + PV(K) = P + S$, donc $P = C + PV(K) - S$. $PV(K) = 50/1,04 = \mathbf{48,08}$.
- $P = 5 + 48,08 - 52 = \mathbf{1,08}$. Le call ITM vaut logiquement plus que le put OTM. Piège classique : oublier d'actualiser K et écrire $P = 5 + 50 - 52 = 3$, ce qui est faux. La parity ne vaut qu'en européen, pour mêmes K et T .

Partie C · Bull call spread et straddle

ÉNONCÉ

(a) Bull call spread : long call $K = 48$ à 3,0, short call $K = 52$ à 1,2. Coût net, gain max, perte max, seuil ? (b) Straddle ATM : $S = K = 50$, call 2,12 et put 1,87. Coût, seuils, profit à 58, perte max ?

SOLUTION

- (a) Coût net = $3,0 - 1,2 = \mathbf{1,8}$. Gain max au-dessus de 52 : $(52 - 48) - 1,8 = \mathbf{2,2}$. Perte max sous 48 : $\mathbf{1,8}$ (les deux calls expirent). Seuil = $48 + 1,8 = \mathbf{49,8}$. Le profil est plafonné des deux côtés : on vend l'upside au-delà de 52 pour réduire la mise.
- (b) Coût = $2,12 + 1,87 = \mathbf{3,99}$. Payoff = $|S_t - 50| - 3,99$, seuils à $50 \pm 3,99 = \mathbf{46,01 \text{ et } 53,99}$ ($\approx [46 ; 54]$). À 58 : $8 - 3,99 = \mathbf{+4,01}$. Perte max = $\mathbf{3,99}$ quand $S_t = 50$. C'est le pari du mouvement, direction indifférente.

Partie D · Exercice anticipé et exotiques

ÉNONCÉ

(a) Faut-il exercer tôt un call américain de strike 40, $S = 44$, sur une action sans dividende, si sa borne inférieure européenne vaut 4,49 ? Et si le marché l'affiche à 4,20 ? (b) Classez Asian, vanille et lookback du moins cher au plus cher, et dites ce qu'on accepte avec une knock-out barrier.

SOLUTION

- (a) Exercer ne rend que l'intrinsic $44 - 40 = 4$; le vendre rend au moins 4,49 (intrinsic + time value), donc on **vend, jamais on n'exerce** (sans dividende). À 4,20 le call se négocie sous sa borne de 4,49 : c'est un **arbitrage** (acheter le call, shorter l'action, placer le cash). Avec un gros dividende avant l'échéance, exercer juste avant le détachement peut redevenir optimal.
- (b) **Asian < vanille < lookback** : la moyenne bouge moins que le prix final (Asian moins chère), l'extrême atteint bouge plus (lookback plus chère). Une knock-out est moins chère mais peut disparaître si la barrière est touchée : on accepte de se retrouver non couvert au pire moment (risque de gap). Et knock-in + knock-out = vanille.

À retenir : prix = intrinsic + time value, moneyness ITM/ATM/OTM ; put-call parity $C + PV(K) = P + S$ (européen, actualiser K) ; bull spread plafonné à $K2 - K1$, straddle = pari du mouvement (sortir des seuils $K \pm$ prime totale) ; on n'exerce jamais tôt un call américain sans dividende (vendre rend la time value en plus) ; ordre des exotiques Asian < vanille < lookback, et knock-in + knock-out = vanille.